LAPORAN ANALISIS DAN ENHANCEMENT CITRA DOKUMEN IJAZAH

MUH.ASRI/F1G124013

1. PENDAHULUAN

Pengolahan citra digital pada dokumen teks, termasuk ijazah, merupakan salah satu tahapan penting dalam proses prapemrosesan untuk kebutuhan Optical Character Recognition (OCR) serta digitalisasi dan pengarsipan dokumen. Kualitas citra dokumen dapat menurun karena berbagai faktor, seperti pencahayaan yang kurang merata, kualitas kamera atau scanner yang terbatas, serta munculnya derau (noise) pada citra.

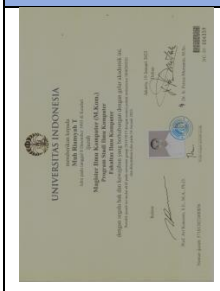
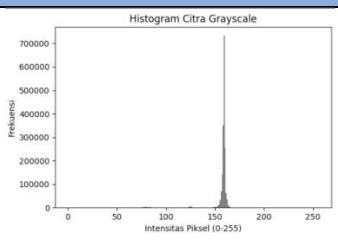
Proses analisis citra umumnya diawali dengan mengubah citra berformat RGB menjadi citra skala keabuan (grayscale). Konversi ini dilakukan menggunakan persamaan luminance berdasarkan rekomendasi ITU-R BT.601 yang mempertimbangkan tingkat sensitivitas visual manusia terhadap masing-masing komponen warna:

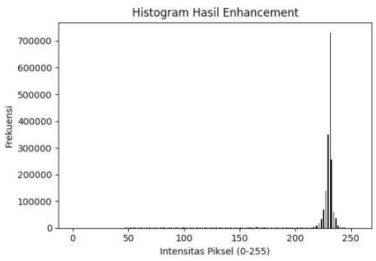
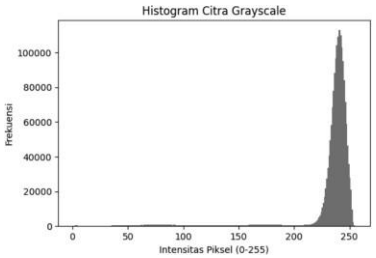
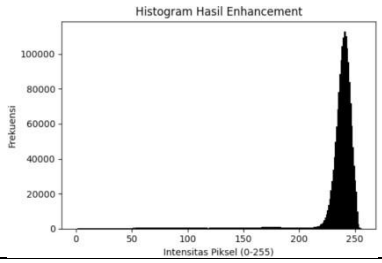
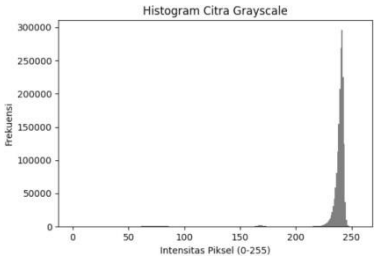
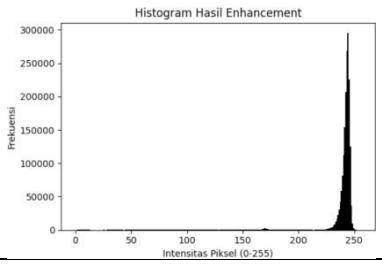
$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

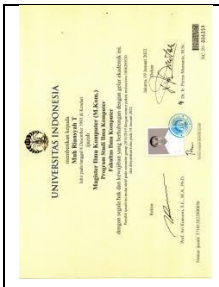
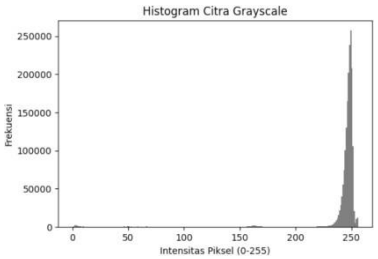
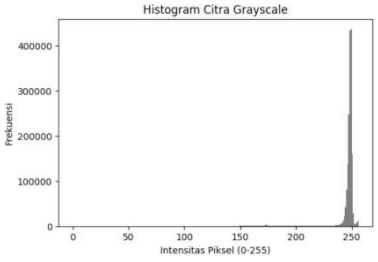
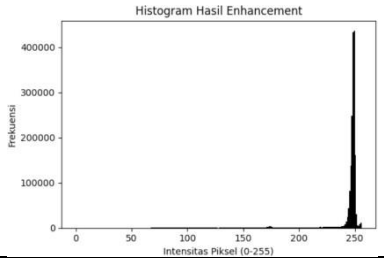
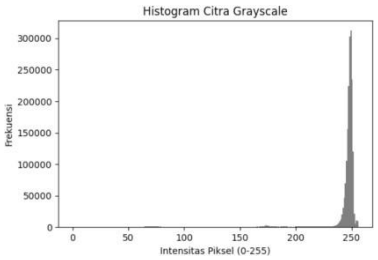
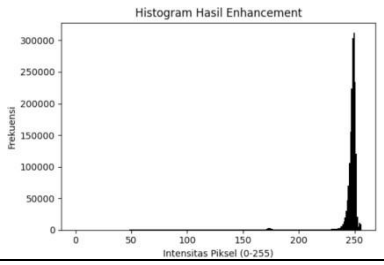
Citra yang telah dikonversi ke grayscale kemudian dapat dianalisis melalui distribusi frekuensi setiap nilai intensitas keabuan yang berada pada rentang 0–255. Analisis tersebut dilakukan menggunakan Histogram Citra. Melalui histogram, karakteristik tingkat kecerahan (brightness) serta rentang kontras (contrast range) pada dokumen dapat diketahui secara lebih jelas.

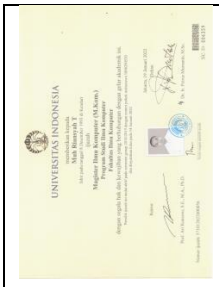
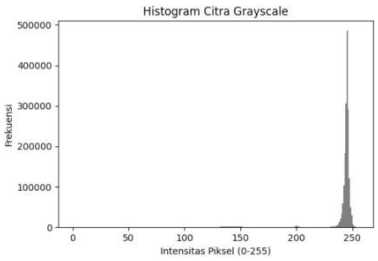
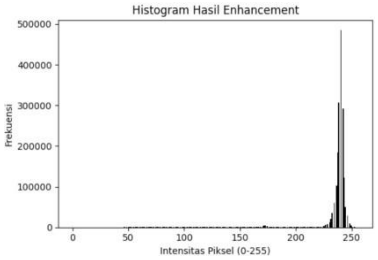
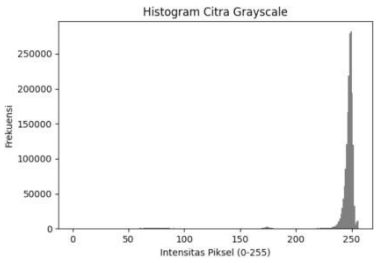
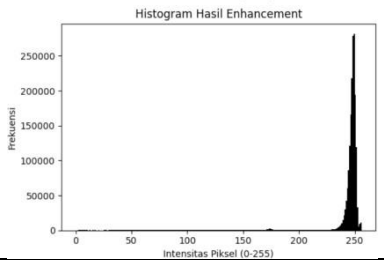
2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN CITRA & METODE ENHANCEMENT

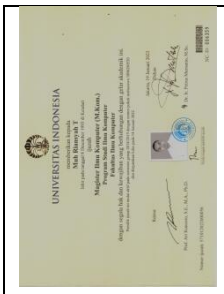
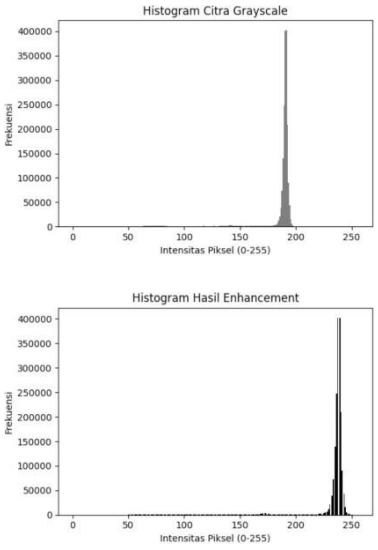
Hasil pengamatan terhadap kondisi visual serta pola distribusi histogram dari 9 sampel citra ijazah menunjukkan adanya beberapa permasalahan kualitas citra. Setiap kondisi citra membutuhkan pendekatan image enhancement yang berbeda agar hasil pemrosesan dapat menjadi lebih optimal.

Gambar Citra	Karakteristik Visual & Histogram	Identifikasi Masalah	Metode Enhancement	Alasan Pemilihan Metode
		Terlalu Gelap (Under-exposed) & Kontras Rendah	Gamma Correction ($\gamma < 1.0$) / Contrast Stretching	Menerangkan citra secara non-linear dan melebarkan rentang intensitas agar latar

				belakang terang tanpa mengaburkan teks.
	 	Kontras Rendah (Low Contrast)	Contrast Stretching (Peregangan Kontras)	Meregangkan rentang intensitas piksel agar pemisahan antara teks hitam dan latar belakang krem menjadi tegas.
	 	Pergeseran Warna (Color Cast) & Redup	Grayscale Conversion (Luminance) + Brightening	Konversi grayscale membuang distorsi warna, dilanjutkan peningkatan kecerahan agar latar menjadi bersih.

		Terlalu Terang (Over-exposed)	Gamma Correction ($\gamma > 1.0$) / Linear Intensity Slicing	Menggeser intensitas ke arah gelap untuk mempertegas tulisan yang tampak pudar akibat over-exposure.
	 	Terdistorsi Noise (Derau)	Median Filter / Gaussian Blur	Median Filter sangatefektif menghilangkan salt-and-pepper noise tanpa mengaburkan garis tepi karakter teks.
	 	Kontras Kurang Optimal untuk OCR	Adaptive Thresholding (Otsu Thresholding)	Mengubah citra menjadi biner murni (hitam-putih) sehingga latar belakang menjadi putih bersih dan teks hitam pekat.

		Pudar / Kontras Rendah	Histogram Equalization (HE)	Meratakan distribusi frekuensi intensitas piksel secara global agar detail teks dokumen lebih menonjol.
				
	 	Pencahayaan Tidak Merata (Uneven Illumination)	CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)	Memperbaiki kontras secara lokal (block-by-block) sehingga bayangan/ketidak Merataan cahaya dapat diratakan.

		Kondisi Normal / Baik	Unsharp Masking (Penajaman Citra)	Meningkatkan ketajaman (sharpening) pada batas tepi karakter teks untuk memperjelas keterbacaan.

3. ANALISIS TEORITIS DISTRIBUSI HISTOGRAM

Pertanyaan: Apakah citra yang mempunyai distribusi histogram lebih luas atau tersebar dapat dikatakan memiliki kualitas yang lebih baik?

Jawaban: Tidak selalu.

Penjelasan:

1. Perbedaan Karakteristik Dokumen dengan Citra Alamiah

Pada dokumen teks seperti ijazah, kualitas citra tidak hanya ditentukan oleh luasnya penyebaran histogram. Kondisi yang lebih ideal justru ditandai dengan adanya perbedaan intensitas yang jelas antara dua komponen utama, yaitu teks atau karakter yang memiliki intensitas gelap dan latar belakang yang cenderung terang. Dengan demikian, histogram dokumen yang baik umumnya memiliki pola bimodal, yaitu dua kelompok atau puncak intensitas yang terpisah dengan jelas, bukan distribusi yang merata dari 0 hingga 255.

2. Pengaruh Noise dan Artefak pada Citra

Penggunaan metode seperti Histogram Equalization (HE) dapat memperluas dan meratakan distribusi intensitas piksel pada citra. Meskipun dapat meningkatkan kontras, metode tersebut tidak selalu menghasilkan citra yang lebih baik. Pada dokumen, proses ini dapat membuat noise atau bintik kecil pada area latar belakang menjadi lebih terlihat. Selain itu, tekstur kertas yang sebenarnya tidak diperlukan dapat ikut diperkuat dan bagian tepi karakter berpotensi mengalami kontras yang terlalu tinggi (over-contrast).

3. Kualitas Citra Berdasarkan Tujuan Pengolahan

Penilaian terhadap kualitas sebuah citra perlu disesuaikan dengan tujuan akhir pemrosesannya. Dalam penerapan OCR maupun untuk meningkatkan keterbacaan dokumen oleh manusia, hal yang lebih penting adalah terbentuknya pemisahan yang jelas antara karakter dan latar belakang. Oleh karena itu, histogram yang tersebar secara luas tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kualitas citra lebih baik. Kejelasan struktur teks dan kontras antara objek dengan latar belakang menjadi faktor yang lebih utama.

4. LAMPIRAN IMPLENTASI KODE PYTHON

```
import cv2

import matplotlib.pyplot as plt


# List nama file citra Anda

daftar_citra = ['ijazah-1.jpg', 'ijazah-2.jpg', 'ijazah-3.jpg', 'ijazah-
        4.jpg', 'ijazah-5.jpg', 'ijazah-6.jpg',

        'ijazah-7.jpg', 'ijazah-8.jpg', 'ijazah-9.jpg']


for nama_file in daftar_citra:

   # 1. Baca Citra RGB & Konversi ke Grayscale img_rgb =
   cv2.imread(nama_file)

   if img_rgb is None:

      continue

   img_rgb = cv2.cvtColor(img_rgb, cv2.COLOR_BGR2RGB) img_gray =
   cv2.cvtColor(img_rgb, cv2.COLOR_RGB2GRAY)


   # 2. Plot Citra dan Histogram

   fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))


   # Tampilkan Citra Grayscale

   axes[0, 0].imshow(img_gray, cmap='gray')

axes[0, 0].set_title(f'Citra Grayscale ({nama_file})') axes[0,
   0].axis('off')
```

```
# Tampilkan Histogram Grayscale

axes[0, 1].hist(img_gray.ravel(), bins=256, range=[0, 256], color='gray') axes[0,
1].set_title('Histogram Citra Grayscale')

axes[0, 1].set_xlabel('Intensitas Piksel (0-255)') axes[0,
1].set_ylabel('Frekuensi')


# (Contoh Enhancement sederhana dengan Contrast Stretching) #
Anda bisa menyesuaikan metode per citra

img_enhanced = cv2.normalize(img_gray, None, alpha=0, beta=255, norm_type=cv2.NORM_MINMAX)

# Tampilkan Citra Hasil Enhancement

axes[1, 0].imshow(img_enhanced, cmap='gray')
axes[1, 0].set_title('Citra Hasil Enhancement') axes[1,
0].axis('off')


# Tampilkan Histogram Hasil Enhancement

axes[1, 1].hist(img_enhanced.ravel(), bins=256, range=[0, 256], color='black') axes[1,
1].set_title('Histogram Hasil Enhancement')

axes[1, 1].set_xlabel('Intensitas Piksel (0-255)') axes[1,
1].set_ylabel('Frekuensi')

plt.tight_layout()

# Simpan hasil grafik menjadi gambar untuk dimasukkan ke laporan
plt.savefig(f'hasil_histogram_{nama_file}')

plt.show()
```